

原始数据记录

操作成绩

教师签字

原始数据的记录要工整清晰, 不得涂改、不得用铅笔记录!

	左游标	右游标
望远镜在左	$216^{\circ}53'$	$136^{\circ}53'$
望远镜在右	$196^{\circ}34'$	$16^{\circ}34'$



65

一份完整的实验报告应当包括：实验名称、实验目的、实验原理、实验仪器、实验步骤、实验数据处理及结果和误差分析这7部分，其中数据处理通常是最为重要的。

一. 实验名称：分光计调整和使用

二. 实验目的

1. 了解分光计原理和构造，学会调节分光计
2. 测定三棱镜的顶角和折射率

三. 实验仪器

分光计、汞灯、三棱镜、光学平行板

分光计主要由能产生平行光的平行光管，能接受平行光的望远镜和能承载光学元件的小平台三部分组成

四. 实验原理

反射法测三棱镜顶角

将三棱镜的顶角A对准平行光管，使棱镜稍后退，如图，用平行光管射出平行光落在棱镜两个折射面上，将望远镜转至AB面，使AB面反射回来的狭缝与分划板上叉丝也重合，记下 θ_1' ， θ_2' ， $A = \frac{1}{2}(|\theta_1 - \theta_1'| + |\theta_2 + \theta_2'|)$



五. 实验步骤

1. 分光计的调节

① 目测粗调, 使望远镜和平行光管的光轴及载物台面大致垂直于中心转轴, 将双面反射镜放在载物台上, 与望远镜筒垂直, 视野中能看到十字光标和它经平面镜反射回来的光斑, 将平台转过 180° , 视野中仍能看到十字光标反射回来的光斑

② 望远镜的调焦, 使之可接收平行光, 分为目镜调焦, 物镜调焦

③ 使望远镜光轴与分光计的中心轴垂直

调节载物台使 180° 前后光标位置相同, 后调节水平螺丝钉使十字叉丝上方对准光标, 将平面镜旋转 90° , 重复操作

④ 平行光管的调节

将平行光管光轴与望远镜光轴重合, 使狭缝水平, 调焦, 使狭缝对准望远镜中心叉丝使狭缝垂直, 拧紧固定螺钉。

2. 测量三棱镜的顶角

将载物台一条棱对准平行光管, 拧紧螺钉, 将三棱镜光面中垂面对准平行光管, 旋转望远镜筒至竖直光对焦叉丝直线, 记录 θ_1, θ_2 , 在另一侧记录 θ_1', θ_2'

六. 实验处理及结果

$$A = \frac{1}{2} (|316^\circ 53' - 196^\circ 34'| + |176^\circ 53' - 16^\circ 34'|) = 60^\circ 9'$$

$$\delta_A = |A_{\text{测}} - A_{\text{理}}| = 9'$$

$$EA = \frac{\delta_A}{A_{\text{理}}} \times 100\% = 0.15\%$$

七. 误差分析

1. 仪器误差: ① 分光计支架架, 载物台松动

② 载物台未调至水平,

③ 光线暗淡不易辨认

2. 读数误差: 游标卡尺存在读数误差⁶

